TEMA 42 · Cuidados de enfermería a personas con problemas renales. Insuficiencia renal aguda. Otros problemas renales y urológicos. Procedimientos y técnicas. Cateterismo vesical

Resumen OPE Enfermería SMS · Fisiología renal y embarazo, valoración (Giordano, Godet, balance hídrico, pruebas), insuficiencia renal aguda (KDIGO, cuidados, depuración), enfermedad renal crónica, síndromes nefrótico y nefrítico, litiasis, infección urinaria y prescripción enfermera, próstata, torsión testicular, sondaje vesical, lavado, derivaciones, fístula de hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante y suelo pélvico

1. Recuerdo y embarazo

- **Nefrona** (≈ 1 millón por riñón): glomérulo y cápsula de Bowman → túbulo proximal → asa de Henle → túbulo distal → colector. Orina: **filtración** → **reabsorción** (glucosa, aminoácidos, electrolitos) → **secreción**.
- **Funciones endocrinas**: **renina** (tensión arterial), **eritropoyetina** (glóbulos rojos) y activación de la **vitamina D (calcitriol)**. Por eso la enfermedad renal crónica da **HTA, anemia e hipocalcemia/osteodistrofia**.
- **Embarazo**: el **filtrado glomerular sube hasta un 50%** → la **creatinina normal baja (0,4-0,6 mg/dl)**: una creatinina de 0,8-0,9 en una gestante **ya es anormal**. **Hidronefrosis fisiológica derecha** (progesterona y útero). **Glucosuria** benigna con glucemia normal.

2. Valoración

- Antecedentes (**HTA, diabetes**, autoinmunes), **fármacos nefrotóxicos** (**AINE**, aminoglucósidos), síntomas urinarios (disuria, polaquiuria, urgencia, incontinencia), volumen (**poliuria, oliguria, anuria**) y aspecto de la orina.
- **Globo vesical**: masa hipogástrica **mate a la percusión**. **Puñopercusión de Giordano**: positiva si da **dolor agudo** (inflamación renal: pielonefritis, cólico).
- **Edema** (retención de sodio y agua o **hipoalbuminemia**): en zonas declives (piernas, sacro) y **periorbitario matutino**. **Escala de Godet** (fóvea): **grado × 2 = mm** (1+ ≈ 2 mm, recupera enseguida; 2+ ≈ 4 mm, 10-15 s; 3+ ≈ 6 mm, hasta 1 min; 4+ ≥ 8 mm, 2-5 min).
- **Balance hídrico**: entradas (sueros, diluciones, nutrición, transfusiones, bebida) y salidas (diuresis, drenajes, sonda nasogástrica, heces líquidas, vómitos) + **pérdidas insensibles ≈ 0,5 ml/kg/h** (más con fiebre, taquipnea, sudor o ventilación mecánica). Positivo = sobrecarga; negativo = deshidratación.
- **El peso diario** (en ayunas, misma báscula y ropa; **1 kg = 1 litro**) es **el mejor indicador** del estado de volumen.
- **Orina de 24 h**: **desechar la primera de la mañana** y recoger todas las siguientes, **incluida la primera del día siguiente** a la misma hora; nevera.
- **Contraste yodado** (urografía, TC): **nefrotóxico** → **hidratación abundante** después (y preguntar por alergias).
- **Biopsia renal**: consentimiento, coagulación y hemograma; punción en **decúbito prono** con un rodillo bajo el abdomen y **apnea** durante la punción; después **reposo en decúbito supino 24 h**, constantes (taquicardia o hipotensión = **sangrado**) y vigilar la **hematuria** en las primeras micciones.

3. Insuficiencia renal aguda (lesión renal aguda)

- Caída **brusca y potencialmente reversible** del filtrado (horas o días) con retención de **urea y creatinina** y alteraciones hidroelectrolíticas y ácido-base.

Tipo	Causa	Claves
Prerrenal (la más frecuente)	**Hipoperfusión** (hipovolemia, hemorragia, bajo gasto, sepsis)	Riñón sano: orina **concentrada y pobre en sodio**; se recupera si se repone volumen a tiempo
Renal o intrínseca	**Necrosis tubular aguda** (isquemia prolongada, **tóxicos**, contrastes)	Orina **rica en sodio**; recuperación en semanas, a veces con diálisis

Tipo	Causa	Claves
Posrenal (obstructiva)	**Hiperplasia de próstata**, tumores pélvicos, litiasis bilateral	Hay que **desobstruir**

- **KDIGO 2012**:

Estadio	Creatinina	Diuresis
1	**+0,3 mg/dl** o **1,5-1,9 veces** la basal	**< 0,5 ml/kg/h durante 6-12 h**
2	**2-2,9 veces**	< 0,5 ml/kg/h **≥ 12 h**
3	**≥ 3 veces** o **≥ 4 mg/dl** (o diálisis)	**< 0,3 ml/kg/h ≥ 24 h** o **anuria ≥ 12 h**

- **Cuidados**: **restricción de líquidos = diuresis del día anterior + pérdidas insensibles**; **peso diario**; balance; tensión arterial media adecuada; revisar y **ajustar los fármacos** al filtrado; **evitar nefrotóxicos** e **hidratar antes** de contrastes o aminoglucósidos; control de **potasio y fósforo**. NANDA: **exceso de volumen de líquidos (00026)** → **manejo de líquidos (4120)**; riesgo de perfusión renal ineficaz; desequilibrio nutricional; riesgo de deterioro de la integridad cutánea.
- **Depuración urgente (AEIOU)**: **A**cidosis (pH < 7,2), **E**lectrolitos (**K > 6,5** con cambios en el ECG), **I**ntoxicaciones, **O**verload (sobrecarga, **edema agudo de pulmón** que no responde a diuréticos), **U**remia (encefalopatía, pericarditis). En el paciente **inestable** (shock, vasoactivos) se usan **técnicas continuas** (hemofiltración o hemodiafiltración venovenosa continua), no la hemodiálisis convencional.

4. Otros problemas renales y urológicos

- **Enfermedad renal crónica**: daño o caída del filtrado **> 3 meses**; causas principales **diabetes** e **HTA**. Cuidados: control glucémico y tensional, no fumar, ejercicio. **Potasio**: limitar plátano, naranja, patata, tomate; **remojo y doble cocción** (tirando el agua) para eliminar potasio. **Fósforo**: limitar lácteos, yema, aditivos; **quelantes del fósforo con las comidas** (no en ayunas).

	Síndrome nefrótico	**Síndrome nefrítico**
Clave	**Proteinuria > 3,5 g/24 h** e **hipoalbuminemia**	**Hematuria** con cilindros hemáticos
Edema	**Generalizado (anasarca)**, blando, gran fóvea	Leve, **periorbitario**
Tensión	Normal	**HTA** por exceso de volumen
Función renal	Conservada al inicio	**Insuficiencia aguda con oliguria**
Lípidos	**Hiperlipidemia** y lipiduria	Normales

- **Poliquistosis renal autosómica dominante**: la renal hereditaria más frecuente; quistes en ambos riñones, dolor, **HTA precoz**, hemorragias e infecciones de quistes; **50% de transmisión** a cada hijo (consejo genético).
- **Litiasis**: la mayoría de **oxalato cálcico**. **Cólico nefrítico**: dolor **lumbar agudísimo irradiado a ingle y genitales**, el paciente **no encuentra postura** (se mueve sin parar), náuseas, vómitos, sudoración y **hematuria**. Tratamiento: **AINE IV** (primera elección) y opioides si no ceden, antieméticos, **calor local**, **filtrar la orina** para recoger el cálculo. Prevención: **diuresis > 2 l/día**; oxalato: evitar espinacas, remolacha, frutos secos, chocolate, té; **ácido úrico**: limitar purinas (vísceras, marisco, carne roja); estruvita: tratar la infección.
- **Infección urinaria**: mucho más frecuente en **mujeres** (uretra corta); ***E. coli***. Cistitis: disuria, polaquiuria, tenesmo, sin fiebre. **En el anciano puede manifestarse solo con confusión aguda**.
- **Indicación enfermera** (guía 2024): **mujeres adultas** con **ITU baja no complicada**, sin signos de alarma (**fiebre, dolor lumbar, embarazo**): **fosfomicina 3 g dosis única** (por la noche, en ayunas) o **nitrofurantoína 100 mg/12 h** con comida 5-7 días.
- **Hiperplasia benigna de próstata**: síntomas **obstructivos** (chorro débil, vaciado incompleto) e **irritativos** (urgencia, **nicturia**); residuo, infecciones, cálculos y **retención aguda** (sondaje urgente). Tras la **resección transuretral (RTUP)**: lavado vesical continuo; si el paciente tiene dolor:
- **No sale líquido por la sonda → coágulo**: **parar el lavado** y **lavar manualmente con jeringa** (no dar analgésicos primero).

- **Sí fluye → espasmos vesicales** (roce en el trígono): antiespasmódico.
- **Torsión testicular** (adolescentes): dolor **súbito e intensísimo**, testículo **ascendido**, **reflejo cremastérico ausente**, **Prehn negativo** (no alivia al elevarlo; en la epididimitis sí): **cirugía en < 6 horas**.

5. Sondaje vesical y técnicas

- **Indicaciones**: diagnósticas (orina estéril, **diuresis horaria** en críticos) y terapéuticas (**retención** y globo vesical, lavado continuo, fármacos intravesicales).
- **Contraindicaciones**: **prostatitis aguda** o uretritis purulenta (sepsis) y **sospecha de rotura de uretra** (traumatismo pélvico con **sangre en el meato** o hematoma perineal): **no sondar** y avisar (talla suprapúbica).
- **Materiales**: **látex** para uso corto (≈ 2-3 semanas); **silicona** para sondajes prolongados (hasta ≈ 90 días). Calibre en **French/Charrière** (**1 Fr = 0,33 mm**; 3 Fr = 1 mm).

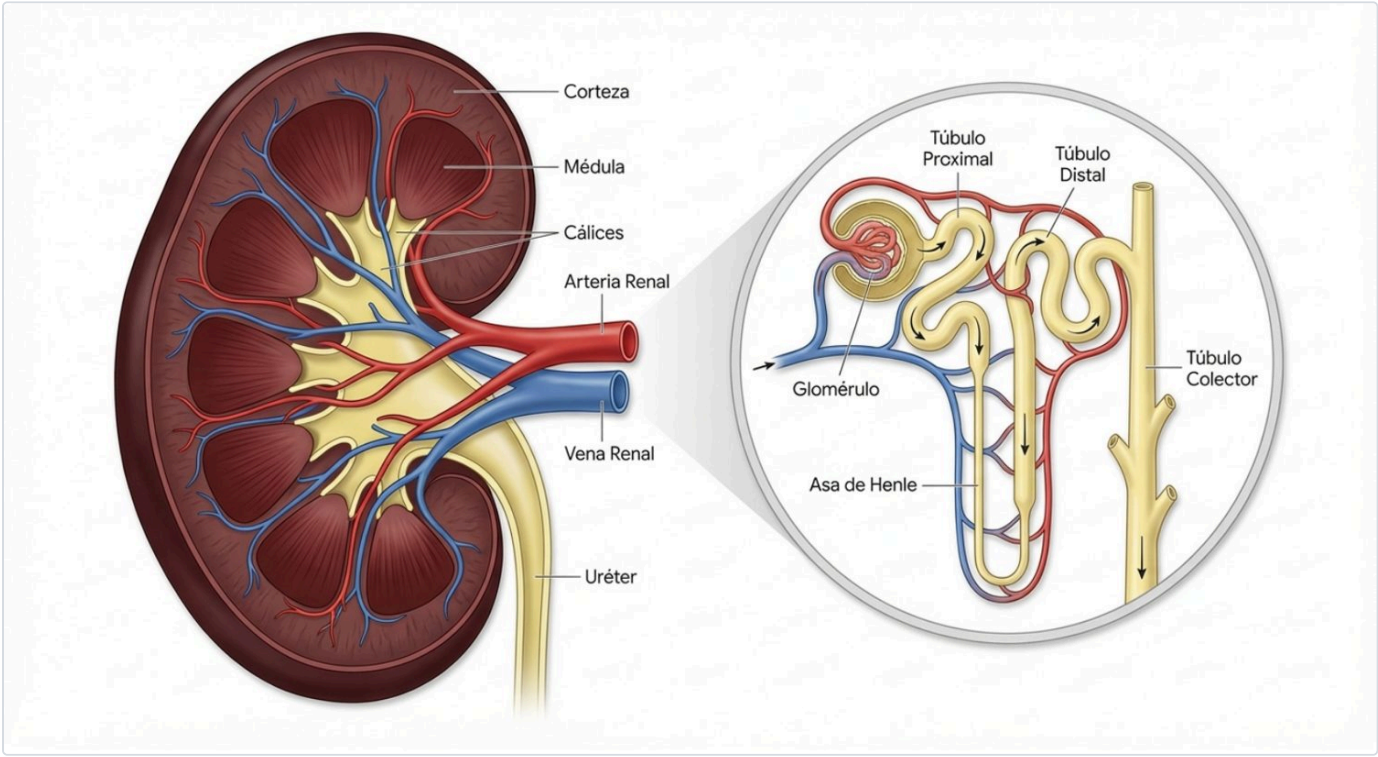
Sonda	Uso
Nélaton (recta, 1 vía, sin balón)	**Sondaje intermitente** y muestras
Foley (con balón; 2 o 3 vías)	**Sondaje permanente**; la de **3 vías** para **lavado continuo**
Tiemann (punta curva y olivada) / Mercier	**Sondaje difícil por próstata grande**
Couvelaire (pico de flauta) / Dufour	**Hematuria con coágulos**
Malecot / **Pezzer**	**Quirúrgicas** (suprapúbicas, nefrostomías)

- **Técnica** (estéril): mujer en decúbito supino con piernas flexionadas y separadas, limpieza **de arriba abajo**, introducir unos **4-5 cm**; hombre con el **pene a 90°** (endereza la uretra), **lubricante dentro del meato** y, al notar la próstata, **bajar el pene a la horizontal**. Cuando sale orina, **avanzar 2-3 cm más** e **inflar el balón con agua destilada** (**nunca suero fisiológico**: cristaliza la válvula); fijar al muslo.
- **Globo vesical grande**: **no vaciar de golpe** (**hematuria ex vacuo** e hipotensión): **pinzar tras cada 250-500 ml** y continuar poco a poco.
- **Retención urinaria posparto**: si **no orina en 6 h** tras el parto (o tras retirar la sonda); la vejiga llena **desplaza el útero (alto, blando, lateralizado a la derecha)** y causa **atonía y hemorragia**: **sondaje evacuador intermitente (Nélaton)**.
- **Lavado vesical continuo** (sonda de **3 vías**, tras RTUP): ajustar el goteo al color: **rojo o con coágulos → más rápido**; **rosado claro → más lento**. **Obstrucción**: dolor suprapúbico, globo, fugas alrededor de la sonda y **bolsa sin líquido** → cerrar la entrada y **lavar con jeringa**.
- **Derivaciones**: **nefrostomía percutánea** (cuidado del orificio, permeabilidad, fijación; algo de hematuria inicial es normal). **Urostomía tipo Bricker** (asa de íleon): **el moco en la orina es normal**; proteger la piel recortando la placa **ajustada (1-2 mm)**, limpieza suave.
- **Fístula arteriovenosa** (acceso de elección para hemodiálisis): tras la cirugía **brazo elevado**; **ejercicios con pelota** para madurarla. Comprobar a diario el **frémito o *thrill*** (se **palpa**: vibración) y el **soplo** (se **ausculta**): **si desaparecen, trombosis** (urgente). En ese brazo **nunca** tomar la tensión, sacar sangre, poner vías ni llevar relojes o pesos.
- **Hemodiálisis**: complicación más frecuente la **hipotensión** (Trendelenburg, parar la ultrafiltración, suero); **síndrome de desequilibrio** (cefalea, náuseas, agitación) si se extrae urea demasiado rápido; **peso seco** = peso ideal al acabar sin edemas ni hipotensión.
- **Diálisis peritoneal** (catéter de Tenckhoff): calentar el líquido a **37 °C con calor seco** (no microondas ni baño maría); **líquido de salida turbio = peritonitis** (guardar la bolsa para cultivo y avisar).
- **Trasplante renal**: injerto en la **fosa ilíaca** (los riñones propios se dejan). Se busca **PVC y tensión altas** para perfundir el injerto; **poliuria** inicial que se repone **«litro por litro»**. **Alarma: caída brusca de la diuresis** (trombosis, obstrucción o **rechazo**); fiebre (rechazo o infección). **Ciclosporina**: nefrotóxica e **hiperplasia gingival**.
- **Incontinencia**: **de esfuerzo** (toser, reír: presión abdominal) y **de urgencia** (detrusor hiperactivo). **Ejercicios de Kegel** (músculo **pubococcígeo**): 10-15 contracciones, 3-5 veces al día, **sin contraer abdomen, glúteos ni muslos**; **no cortar el chorro de orina** de forma habitual. Conos vaginales como complemento.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Embarazo: creatinina normal **0,4-0,6**; hidronefrosis **derecha** fisiológica.
! Globo vesical **mate**; Giordano positivo = **dolor agudo**.
! Godet: **grado × 2 = mm**.
! El **peso diario** es el mejor indicador de volumen.
! Orina de 24 h: **primera del día 1 al váter, primera del día 2 al bote**.
! Prerrenal = **la más frecuente**; necrosis tubular = sodio **alto** en orina.
! KDIGO 1: **+0,3 mg/dl** o diuresis **< 0,5 ml/kg/h 6 h**.
! Diálisis urgente: **AEIOU**; si inestable, **técnica continua**.
! Nefrótico = **proteinuria > 3,5 g** y anasarca; nefrítico = **hematuria, HTA, edema periorbitario**.
! Cólico nefrítico: **AINE**, **calor**, filtrar la orina; el paciente **no para quieto**.
! Indicación enfermera ITU: **mujer adulta, baja, no complicada**; **fosfomicina** o **nitrofurantoína**.
! Anciano con confusión brusca: **descartar ITU**.
! **Sangre en el meato tras fractura pélvica = no sondar.**
! **Balón con agua destilada, nunca suero; globo grande: vaciar por fases.**
! Próstata grande: **Tiemann**; coágulos: **Couvelaire** y sonda de **3 vías**.
! Bricker: **moco normal**. FAV: **thrill se toca, soplo se oye**; brazo **intocable**.
! Diálisis peritoneal: **efluente turbio = peritonitis**.
! Torsión testicular: **< 6 h**, cremastérico **ausente**.

Imágenes clave del tema

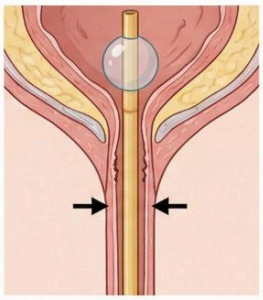


Riñón y nefrona

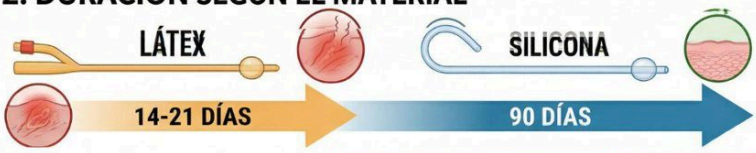
INFOGRAFÍA: SONDAJES VESICALES Y LA ESCALA FRENCH (Ch)

1. LA ESCALA FRENCH (Ch)

Calibre French (Ch)	Código de Color	Diámetro (mm)	Uso Común
10 Ch		3.3	Pediátrico/Adulto calibre fino
12 Ch		4.0	Adulto calibre estándar (mujeres)
14 Ch		4.7	Adulto calibre estándar
16 Ch		5.3	Adulto (hombres)
18 Ch		6.0	Adulto (hombres) / / hematuria
20 Ch		6.7	Hematuria, coágulos



2. DURACIÓN SEGÚN EL MATERIAL



Características	Látex	Silicona
	- Flexible, más fricción, mayor riesgo, corto plazo	- Rígida, hidrofílica, biocompatible, largo plazo

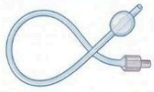
⚠ ALERTA TRATPA DE EXAMEN ⚠

¡MITO A DESMENTIR SOBRE FUGAS PERISONDA EN MUJERES!

Mito: "Fugas = Sonda más grande (>14 Ch)"



¡REALIDAD! En **MUJERES, NUNCA** usar sondas **>14 Ch** para frenar fugas perisonda.
1. Causa trauma y necrosis por presión uretral (ver ícono de tejido dañado).
2. Empeora la fuga.
3. Mayor riesgo de infección



¿Qué HACER?
1. Valorar el balón (¿desinflado?).
2. Buscar obstrucción.
3. Usar calibre adecuado (<14 Ch)

Sondaje vesical: escala French y duración según material

Morfología, Vías y Tipos de Sondas Urinarias

1. Clasificación Según el Número de Vías (Luces)

1. Sonda de 1 Luz (Monocanal)
- Drenaje intermitente
- Tomas de muestra
- **Nélaton** – Robinson
- **Sondas** Nelatn (Monocanal)

2. Sonda de 2 Luces (Bicanal)
- Drenaje permanente



- Drenaje + Lavados vesicales

3. Sonda de 3 Luces (Tricanal)
- Drenaje + Lavados vesicales



Foley de 3 vías para lavados post RTUP

2. Clasificación Según Morfología y Tipo de Punta Distal

1. Punta Nélaton
- Sonda **Nélaton**
- Vaciados vesicales intermitentes



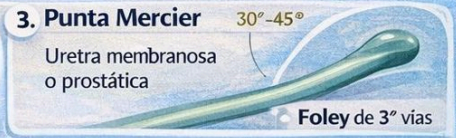
2. Punta Foley

Estándar de oro para sondaje permanente

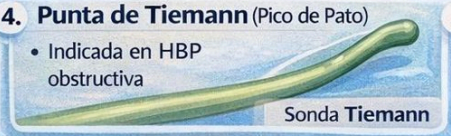


3. Punta Mercier

Uretra membranosa o prostática



4. Punta de Tiemann (Pico de Pato)
- Indicada en HBP obstructiva



3. Punta Mercier

Uretra membranosa o prostática



5. Punta Dufour
- Hematuria macroscópica severa



Tipos de sondas urinarias (Nelaton, Foley, Tiemann, Mercier, Dufour)